

Résumé du Projet : Benin Insights Challenge — 2025

Source : GDELT BigQuery | Groupe 16 | iSHEERO × DataCamp Donates 2026

Dashboard : <https://benin-insights-challenge-grp16-jdzixsnnddw6zxn24en6kl.streamlit.app/>

Indicateurs Clés (KPIs)

Événements analysés	Événements violents	Goldstein moyen	Ton médiatique moyen	Médias distincts
23 461	17.1%	+0.54	-1.50	1 323

Mission & Source de données

- **Objectif** : Extraire et analyser les événements GDELT concernant le Bénin sur l'année 2025 pour générer des insights actionnables.
- **Source** : Global Database of Events, Language and Tone (GDELT) via Google BigQuery.
- **Requête SQL** : `ActionGeo_CountryCode = 'BN' AND YEAR = 2025`

Les 5 Insights Clés

1. **Stabilité apparente, fracture réelle** : Le score Goldstein (+0.54) suggère une stabilité, mais le Nord enregistre **40% d'événements violents** contre 12% au Sud. Les moyennes nationales masquent les disparités géographiques.
2. **Alerte démocratique (Déc. 2025)** : La tentative de coup d'État du 7 décembre a généré **4 144 événements**, soit le double de la moyenne. Le système d'alerte l'aurait détecté 7 jours avant.
3. **Biais médiatique persistant** : **60.5%** des articles sont négatifs, même lors d'événements de coopération (ton moyen : -0.80). Cela souligne un biais structurel des médias internationaux.
4. **L'ombre du Nord (Avril 2025)** : Pic de violence (61.6%) dans le Nord, pourtant très peu couvert par les médias mondiaux. La menace jihadiste est **sous-médiatisée**.
5. **Zones critiques** : Identification de 8 zones en **ALERTE**, principalement dans l'Alibori et l'Atakora (Banikoara, Tanougou).

Modèles Machine Learning

- **Random Forest + SMOTE** : Prédiction de la violence (AUC-ROC : **0.780**).
- **Isolation Forest** : Détection d'anomalies temporelles (3/3 crises majeures détectées).
- **Score IRP (Indice de Risque Pondéré)** :
$$\$IRP = 0.4 \times P(\text{violent} \mid RF) + 0.4 \times \text{Anomalie_IF} + 0.2 \times \% \text{ violent_observé}$$

Équipe

- **AGONHOUN Bonaventure** : ML Engineer (Chef de projet)
- **KRE PAUL ROCHE ENOCK** : Data Analyst
- **Alvaro ANTONIO** : ML Engineer
- **HOUETO Jean-Vladimir** : Data Scientist